

問題

平面上の放物線 $y = ax^2$ と直線 $y = ax + a$ の 2 つの交点を P, Q とし、原点を O とする。
 $\angle POQ = 90^\circ$ となるとき、三角形 POQ の面積を求めよ。

解答

1. 交点の x 座標

問題より $a \neq 0$ である。

交点 P, Q の x 座標をそれぞれ p, q とすると、 p, q は次の方程式の解である。

$$ax^2 = ax + a \iff x^2 - x - 1 = 0$$

解と係数の関係より

$$p + q = 1, \quad pq = -1$$

である。したがって、

$$\begin{aligned} (p - q)^2 &= (p + q)^2 - 4pq \\ &= 5 \\ |p - q| &= \sqrt{5} \end{aligned}$$

となる。

2. 直角となるときの a

放物線の式より

$$\overrightarrow{OP} = (p, ap^2), \quad \overrightarrow{OQ} = (q, aq^2)$$

である。 $\angle POQ = 90^\circ$ より、この 2 つのベクトルの内積は 0 となるので、

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{OQ} &= pq + a^2 p^2 q^2 \\ 0 &= pq(1 + a^2 pq) \end{aligned}$$

である。 $pq = -1$ なので、

$$a^2 = -\frac{1}{pq} = 1 \iff |a| = 1$$

となる。

3. 三角形の面積

三角形 POQ の面積を S とすると、求める面積は

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} |a| |p - q| \\ &= \frac{\sqrt{5}}{2} \end{aligned}$$

である。

答え

$$\frac{\sqrt{5}}{2}$$